

INF03 – Semantische Interoperabilität und Medizinische Standards

06 Terminologieserver & HL7 FHIR Terminology

INF03 | EHT23 | WS 2023/24

Carina Seerainer, MSc

- Besprechung der Übung 3 und 4
- Input zu FHIR Terminology Framework
- Übung 5

- Nächste Einheit = letzte Einheit
 - Besprechung Übung 5
 - Latido Vorstellung + Fragen
 - Fragen zu Prüfung

- **Schriftliche Prüfung** bildet **60%** der Gesamtnote
- **Übungen (5 x Abgaben und 1 x Besprechung)** bilden **40%** der Gesamtnote
- Beide Teile (= Prüfung UND Übungen+Besprechung) müssen positiv sein (>50%).
- Notenschlüssel für die Gesamtnote:
 - 91-100%: Sehr Gut
 - 81-90%: Gut
 - 66-80%: Befriedigend
 - 51-65%: Genügend
 - 0-50%: Nicht Genügend

Ein Rechenbeispiel:

- 5 Übungen wurden mit 10,7,8,9,10 Punkten bewertet (=44 Punkten) bewertet, für die Besprechung der Übung gab es 10 Punkte
 - 54 Punkte im Übungsteil = 90% (von 60 erreichbaren Punkten)
- Bei der Prüfung wurden 60% erreicht
- Gewichtung für Gesamtnote: $90 * 0,4 + 60 * 0,6 = 72\%$
- Gesamtnote: 3

INF03 – Semantische Interoperabilität und Medizinische Standards

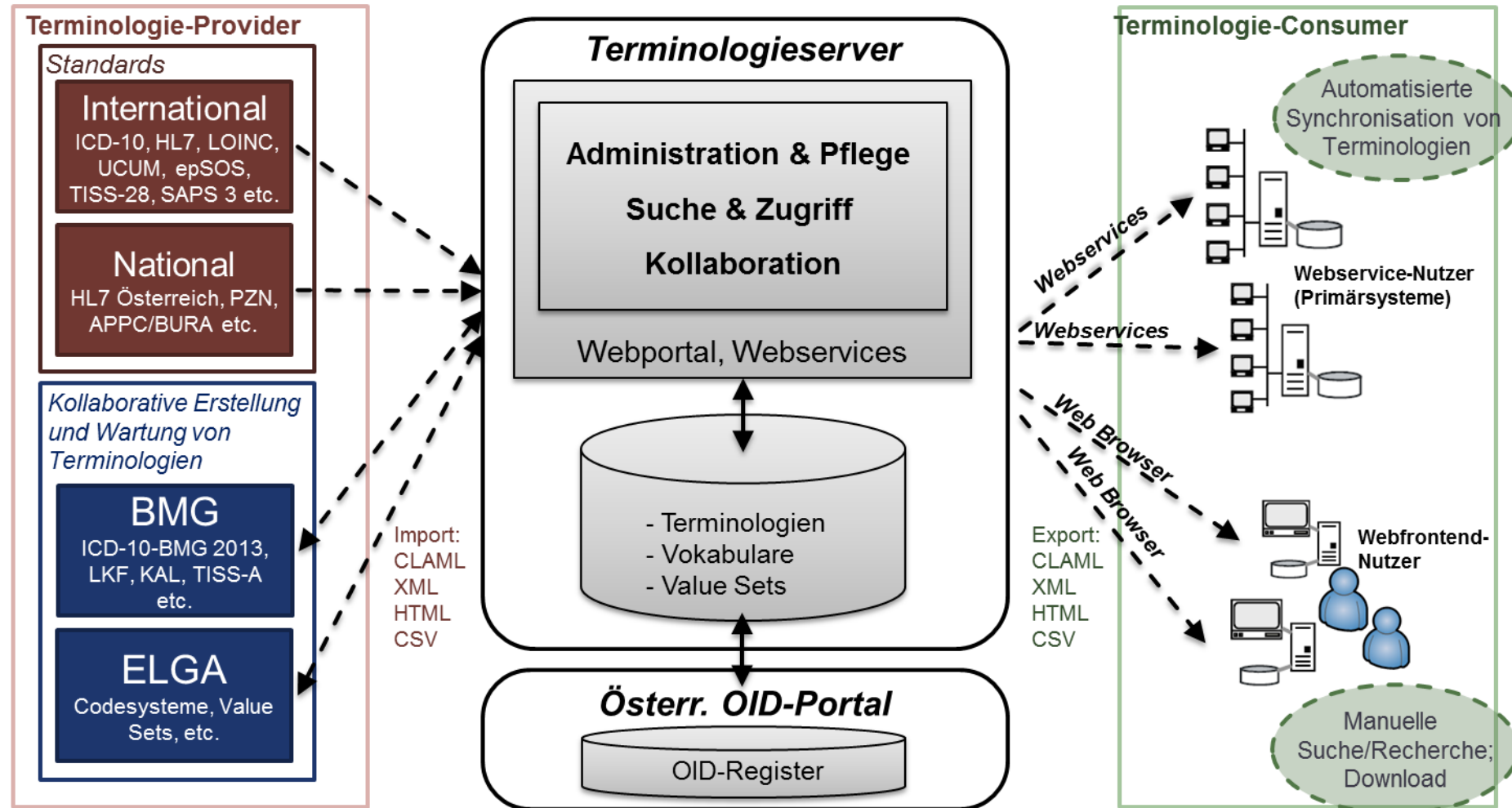
06 Terminologie-Server & entsprechende Standards

INF03 | EHT23 | WS 2023/24

Carina Seerainer, MSc

- Terminologieserver stellt Terminologien in standardisierter Form für Benutzer zur Verfügung
 - Unterstützung der semantischen Interoperabilität in verteilten Systemen
 - Synchronisation von lokaler Semantik (dezentral verwaltet) mit zentral vereinbarter und verwalteter Semantik
 - Manuell und automatisiert
- Über eine Web-Anbindung können Vokabulare veröffentlicht werden
 - Primärsysteme können ihre lokalen Terminologien via Webservices synchronisieren und pflegen
 - Endbenutzer können auf Terminologien über eine Weboberfläche zugreifen
- Wesentlich ist, dass die Daten eine hohe Strukturierung aufweisen und sich automatisch verarbeiten lassen.

- Anzeige, Auflistung und Suche von Terminologie-Inhalten
 - Echtzeitressource ja/nein
- Export von Terminologien in standardisierten Formaten und Services, Schnittstellen zur Integration in lokale Systeme
- Terminologiewartung: Import und Update von Terminologien
 - Standardisierte Formate und Services
- Publikation von Terminologien
 - Mechanismen zur Verteilung und Benachrichtigung
 - Automatisierbarer Zugriff
- Zusatzfeatures:
 - intensionale Value Set Definition
 - Mapping



- **FHIR Terminology Ressourcen und Operationen**
 - siehe eigene Folien dazu
- **ClaML: Classification Markup Language**
 - CEN/TS 14463:2003 / EN 14463:2007
 - XML-Datenformat-Spezifikation für den Austausch von (hierarchischen) medizinischen Klassifikationen
- **CTS2 (veraltet)**
 - Object Management Group Common Terminology Services 2 [Common Terminology Services 2™ \(CTS2™\) | Object Management Group \(omg.org\)](#)
 - Standard für die Pflege, Abfrage und für die Weitergabe von Terminologien und Value Sets.
- **IHE Profile**
 - IHE SVCM (Sharing Valuesets, Codes and Maps, siehe eigene Folien dazu)
 - Austausch von Terminologien auf Basis von FHIR
 - [Sharing Valuesets, Codes and Maps \(SVCM\) - IHE Wiki](#)
 - IHE SVS (Sharing Value Sets)
 - IHE Sharing Value Sets Profil (XML) zum Austausch von Value Sets
 - http://wiki.ihe.net/index.php/Sharing_Value_Sets

- Definiert ein Datenmodell und Webservice-Schnittstellen, die für den Aufbau eines Terminologieservers genutzt werden können.

Search

Retrieve information from the Terminology Server. For some services or licences you need to be logged in.

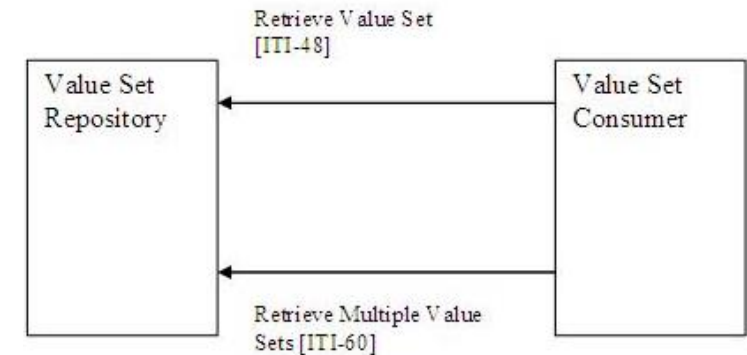
Methoden

Terminologieserver - Search - GetTermserverVersion
Terminologieserver - Search - ListCodeSystemConcepts
Terminologieserver - Search - ListCodeSystems
Terminologieserver - Search - ListCodeSystemsInTaxonomy
Terminologieserver - Search - ListConceptAssociationTypes
Terminologieserver - Search - ListDomains
Terminologieserver - Search - ListDomainValues
Terminologieserver - Search - ListGloballySearchedConcepts
Terminologieserver - Search - ListMetadataParameter
Terminologieserver - Search - ListValueSetContents
Terminologieserver - Search - ListValueSetContentsByTermOrCode
Terminologieserver - Search - ListValueSets
Terminologieserver - Search - ReturnCodeSystemDetails

Umsetzungsbeispiel:

Terminologieserver der FH
Dortmund (Haas, Mützner),
[http://www.wiki.mi.fh-
dortmund.de/cts2/index.php?title=Terminologies
erver - Webservice Dokumentation](http://www.wiki.mi.fh-dortmund.de/cts2/index.php?title=Terminologieserver_-_Webservice_Dokumentation)

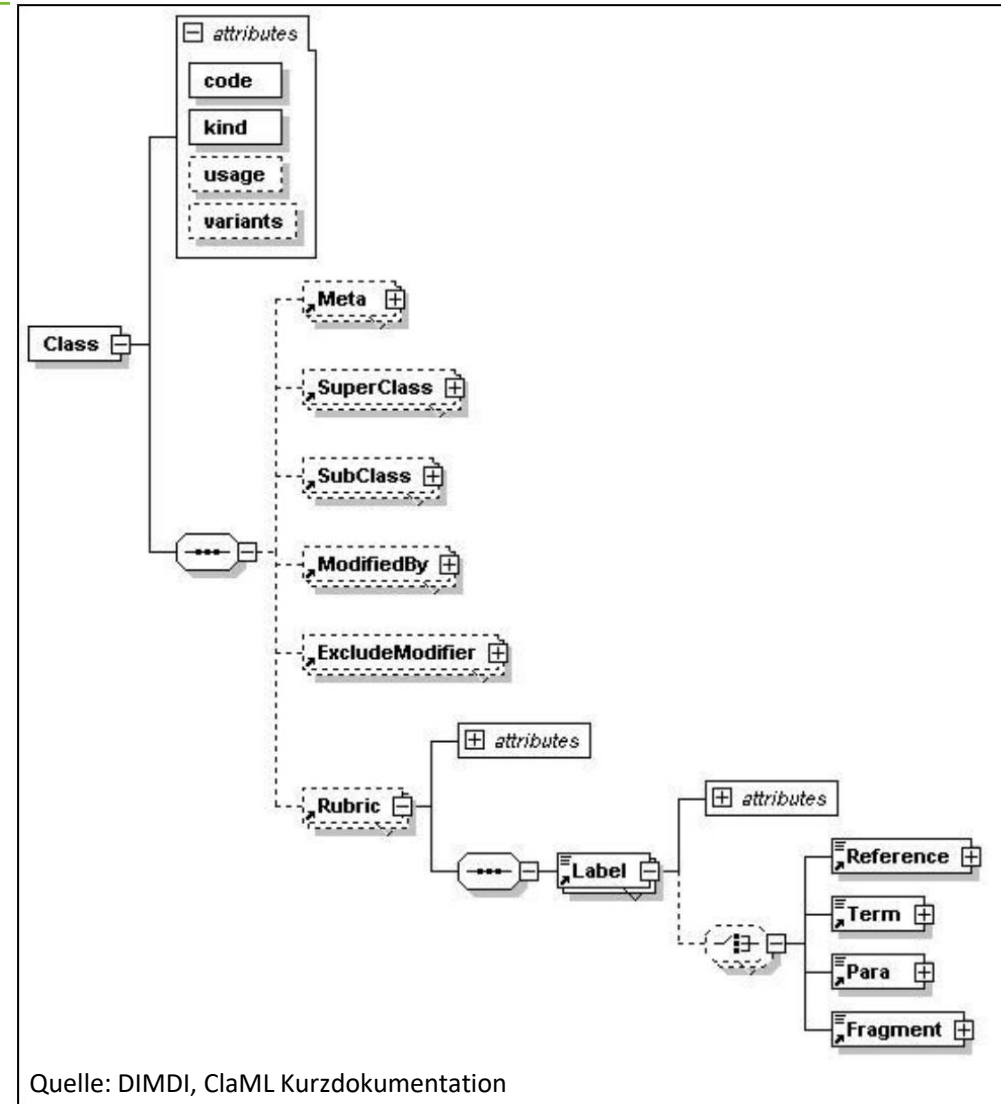
- Sharing Value Set Integrationsprofil im IT Infrastructure Technical Framework
- standardisierte Abfrage von Terminologien aus einem Value Set Repository
- Auf Basis von SOAP und XML



```
<valueSet
  beschreibung="Beschreibt die Bedeutung und Verwendung einer Adresse. Benennung im ELGA Referenz-Sty
  description="Describes the meaning and use of addresses. Naming within 'ELGA Referenz-Stylesheet' X
  displayName="ELGA_AddressUse" effectiveDate="2020-08-20"
  gueltigkeitsbereich="empfohlen" id="1.2.40.0.34.10.16"
  last_change_date="2020-08-20" name="ELGA_AddressUse" statusCode="1"
  status_date="2020-08-20" verantw_Org="" version="202008" website="http://www.hl7.org">
  <conceptList>
    <concept code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1119"
      conceptStatus="1" conceptStatusDate="2013-06-05"
      concept_beschreibung="zu Hause (A communication address
      deutsch="Wohnort" displayName="home address"
      einheit_codiert="" einheit_print=""
      hinweise="kann für Nebenwohnsitze verwendet werden"
      level="0" orderNumber="1"
      parentCodeSystemName="HL7:AddressUse" relationships="" type="S"/>
    <concept code="HP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1119"
      conceptStatus="1" conceptStatusDate="2013-06-05"
```

Begriff	Code	Quelle
home address	H	HL7 Address Use: HL7:AddressUse (2.16.840.1.113883.5.1119)
primary home	HP	HL7 Address Use: HL7:AddressUse (2.16.840.1.113883.5.1119)
vacation home	HV	HL7 Address Use: HL7:AddressUse (2.16.840.1.113883.5.1119)

- XML-Notation, entwickelt für Klassifikationen, etwa ICD-10
 - Seit 2005 von WHO eingesetzt
 - Aktuelle Version: ClaML 3.0
- Überblick über den Aufbau
 - Wurzelement einer Klassifikation: ClaML mit Subelementen wie title und identifier
 - Konzepte (also z.B. Kapitel, Gruppen, Diagnosen): Class
 - Attribute über meta code value Paare bzw. Modifier und ModifierClass
 - Textelemente über rubric-Elemente



Quelle: DIMDI, ClaML Kurzdokumentation

Abb. 2: Das Element **Class** und seine Kindelemente und Attribute

```
<ClaML version="2.0.0">
  <Meta name="description" value=""/>
  <Meta name="description_eng" value=""/>
  <Meta name="website" value=""/>
  <Meta name="version_description" value=""/>
  <Meta name="insert_ts" value="2019-06-26 14:26:59.0"/>
  <Meta name="status_date" value="2019-06-26 14:26:59.0"/>
  <Meta name="expiration_date" value=""/>
  <Meta name="last_change_date" value=""/>
  <Meta name="unvollstaendig" value="false"/>
  <Meta name="gueltigkeitsbereich" value="optional"/>
  <Meta name="statusCode" value="1"/>
  <Identifier authority="" uid="2.16.840.1.113883.5.1"/>
  <Title date="2019-06-26" name="HL7 Administrative Gender" version="20190
  <RubricKinds>
    <RubricKind inherited="false" name="preferred"/>
  </RubricKinds>
  <Class code="F">
    <Meta name="Level" value="0"/>
    <Meta name="Type" value="L"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_MEANING" value="Weiblich"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_ISLEAF" value="true"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_MAJORREVISION" value="1"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_MINORREVISION" value="0"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_STATUS" value="1"/>
    <Meta name="TS_ATTRIBUTE_STATUSDATE" value="2019-06-26"/>
    <Rubric kind="preferred">
      <Label>Female</Label>
    </Rubric>
  </Class>
</ClaML>
```

- ClaML Kurzdokumentation des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (ehem. DIMDI): <https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/claml-kurzdokumentation-20200526.pdf>

- Kanadischer Terminologieserver <https://tgateway.infoway-inforoute.ca/>
- SNOMED FHIR Server (inkl. Übungsmaterial):
<https://confluence.ihtsdotools.org/display/DEV/FHIR%2BDevDays%2B-%2BExercises>
- FHIR Terminology Server (Produkt): <https://ontoserver.csiro.au/>

INF03 – Semantische Interoperabilität und Medizinische Standards

codierte Werte in HL7 FHIR

HL7 FHIR Terminology

IHE Profil Sharing Value Sets, Codes and Maps

INF03 | EHT23 | WS 2023/24

Carina Seerainer, MSc

```
{
  "system" : "http://loinc.org",
  "version" : "2.62",
  "code" : "55423-8",
  "display" : "Number of steps in unspecified time Pedometer"
}
```

```
"gender": "male",
"birthDate": "1974-12-25",
"_birthDate": {
  "extension": [
    {

```

External	Internal (FHIR)	External (FHIR)	HL7 v3	HL7 v2
URI	Source	Comment	OID (for non-FHIR systems)	
Externally Published code systems				
http://snomed.info/sct	SNOMED CT (IHTSDO ↗)	See Using SNOMED CT with FHIR	2.16.840.1.113883.6.96	
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm	RxNorm (US NLM ↗)	See Using RxNorm with FHIR	2.16.840.1.113883.6.88	
http://loinc.org	LOINC (LOINC.org ↗)	See Using LOINC with FHIR	2.16.840.1.113883.6.1	
http://unitsofmeasure.org	UCUM: (UnitsOfMeasure.org ↗) Case Sensitive Codes	See Using UCUM with FHIR	2.16.840.1.113883.6.8	

<https://www.hl7.org/fhir/terminologies.html>

2.24.0.4 Coding

See also [Examples](#), [Detailed Descriptions](#), [Mappings](#), [Profiles & Extensions](#) and [R2 Conversions](#).

A Coding is a representation of a defined concept using a symbol from a defined "code system" - see [Using](#)

This data type can be [bound](#) to a [ValueSet](#).

Structure

UML

XML

JSON

Turtle

R3 Diff

All

Structure

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Coding	Σ N		Element	A reference to a code defined by a terminology system Elements defined in Ancestors: id , extension
system	Σ	0..1	uri	Identity of the terminology system
version	Σ	0..1	string	Version of the system - if relevant
code	Σ	0..1	code	Symbol in syntax defined by the system
display	Σ	0..1	string	Representation defined by the system
userSelected	Σ	0..1	boolean	If this coding was chosen directly by the user

■ Code

- primitiver Datentyp (String ohne Whitespace)
- in der Spezifikation festgelegt (required binding)
- Codesystem muss nicht angegeben werden (da durch Binding bekannt und keine Überlappung von Codes aus verschiedenen Systemen)
- wird eingesetzt, wo Interoperabilität auf internationaler Ebene möglich/erforderlich ist (gender: „female“, status: „active“)
- wird auch für strukturelle Belange eingesetzt (Bundle.type=„document“)

 gender	Σ	0..1	code	male female other unknown AdministrativeGender (Required)
 birthDate	Σ	0..1	date	The date of birth for the individual

- beinhaltet ein oder mehrere Codings für ein Konzept
- und/oder eine Freitext-Beschreibung des Konzeptes

..  address	Σ	0..*	Address	An address for the individual
..  maritalStatus		0..1	CodeableConcept	Marital (civil) status of a patient MaritalStatus (Extensible)
..  multipleBirth[x]		0..1		Whether patient is part of a multiple birth
...  multipleBirthBoolean			boolean	
...  multipleBirthInteger			integer	
..  photo		0..*	Attachment	Image of the patient
..  contact	I	0..*	BackboneElement	A contact party (e.g. guardian, partner, friend) for the patient + Rule: SHALL at least contain a contact's details or a referer
...  relationship		0..*	CodeableConcept	The kind of relationship Patient Contact Relationship (Extensible)

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints 
 CodeableConcept	Σ N		Element	Concept - reference to a terminology or just text Elements defined in Ancestors: id , extension
...  coding	Σ	0..*	Coding	Code defined by a terminology system
...  text	Σ	0..1	string	Plain text representation of the concept

- enthält einen Code sowie
- dessen CodeSystem-URI und ggf. Version
- einen Display-Value und das User-Selected-Flag (bei mehreren alternativen Codings in einem CodableConcept)
- selten direkt verwendet (meist im CodableConcept)

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints 
 Coding	Σ N		Element	A reference to a code defined by a terminology system Elements defined in Ancestors: id , extension
 system	Σ	0..1	uri	Identity of the terminology system
 version	Σ	0..1	string	Version of the system - if relevant
 code	Σ	0..1	code	Symbol in syntax defined by the system
 display	Σ	0..1	string	Representation defined by the system
 userSelected	Σ	0..1	boolean	If this coding was chosen directly by the user

Structure	UML	XML	JSON	Turtle	R3 Diff	All
Structure						
Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints		
Patient	N		DomainResource	Information about an individual or animal receiving health care services Elements defined in Ancestors: id , meta , implicitRules , language , text , contained , extension , modifierExtension		
identifier	Σ	0..*	Identifier	An identifier for this patient		
active	?! Σ	0..1	boolean	Whether this patient's record is in active use		
name	Σ	0..*	HumanName	A name associated with the patient		
telecom	Σ	0..*	ContactPoint	A contact detail for the individual		
gender	Σ	0..1	code	male female other unknown AdministrativeGender (Required)		
birthDate	Σ	0..1	date	The date of birth		
status	?! Σ	1..1	code	registered preliminary final amended + ObservationStatus (Required)		
category		0..*	CodeableConcept	Classification of type of observation Observation Category Codes (Preferred)		
code	Σ	1..1	CodeableConcept	Type of observation (code / type) LOINC Codes (Example)		

Zu jeder FHIR Ressource aufgelistet:

8.1.2.1 Terminology Bindings

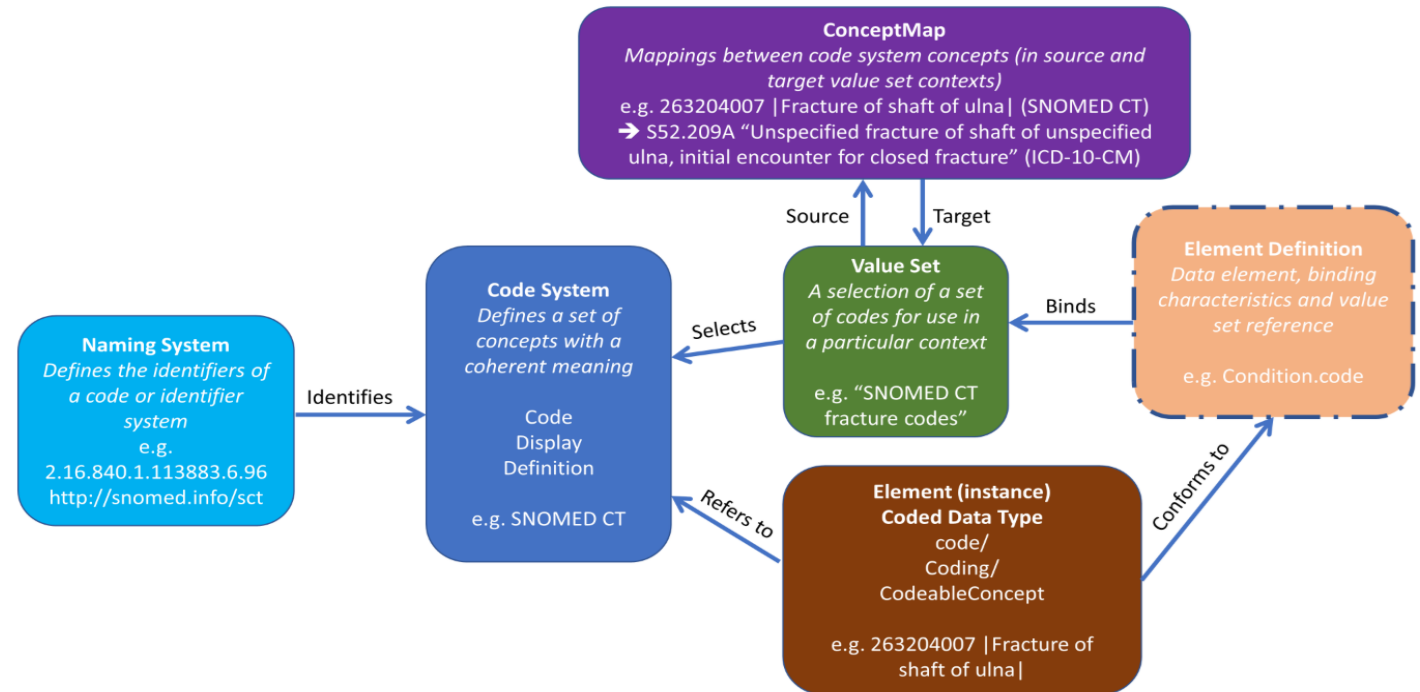
Path	Definition	Type	Reference
Patient.gender Patient.contact.gender	The gender of a person used for administrative purposes.	Required	AdministrativeGender
Patient.maritalStatus	The domestic partnership status of a person.	Extensible	Marital Status Codes
Patient.contact.relationship	The nature of the relationship between a patient and a contact person for that patient.	Extensible	PatientContactRelationship
Patient.communication.language	A human language.	Preferred, but limited to AllLanguages	CommonLanguages
Patient.link.type	The type of link between this patient resource and another patient resource.	Required	LinkType

- Für codierte Daten gibt es Spezifikationen zur Wertemenge (Value Set)
- Unterschiedliche Binding Strength

required	To be conformant, the concept in this element SHALL be from the specified value set.
extensible	To be conformant, the concept in this element SHALL be from the specified value set if any of the codes within the value set can apply to the concept being communicated. If the value set does not cover the concept (based on human review), alternate codings (or, data type allowing, text) may be included instead.
preferred	Instances are encouraged to draw from the specified codes for interoperability purposes but are not required to do so to be considered conformant.
example	Instances are not expected or even encouraged to draw from the specified value set. The value set merely provides examples of the types of concepts intended to be included.

- Sehr häufig nur Empfehlungen bzw. Beispiele
 - Benson&Grieve: „*It is amazing how often everyone agrees that a coded element is essential for exchange, but there is no prospect of agreeing to a value set for said exchange*“
- Muss für den Use Case spezifiziert werden (z.B. nationale Ebene, FHIR-Profil oder IHE-Profil)

- Basis-Ressourcen
 - CodeSystem (und CodeSystemSupplement)
 - ValueSet
 - ConceptMap
- FHIR Terminology Operationen
 - Lookup
 - Validate
 - Expand
 - ...

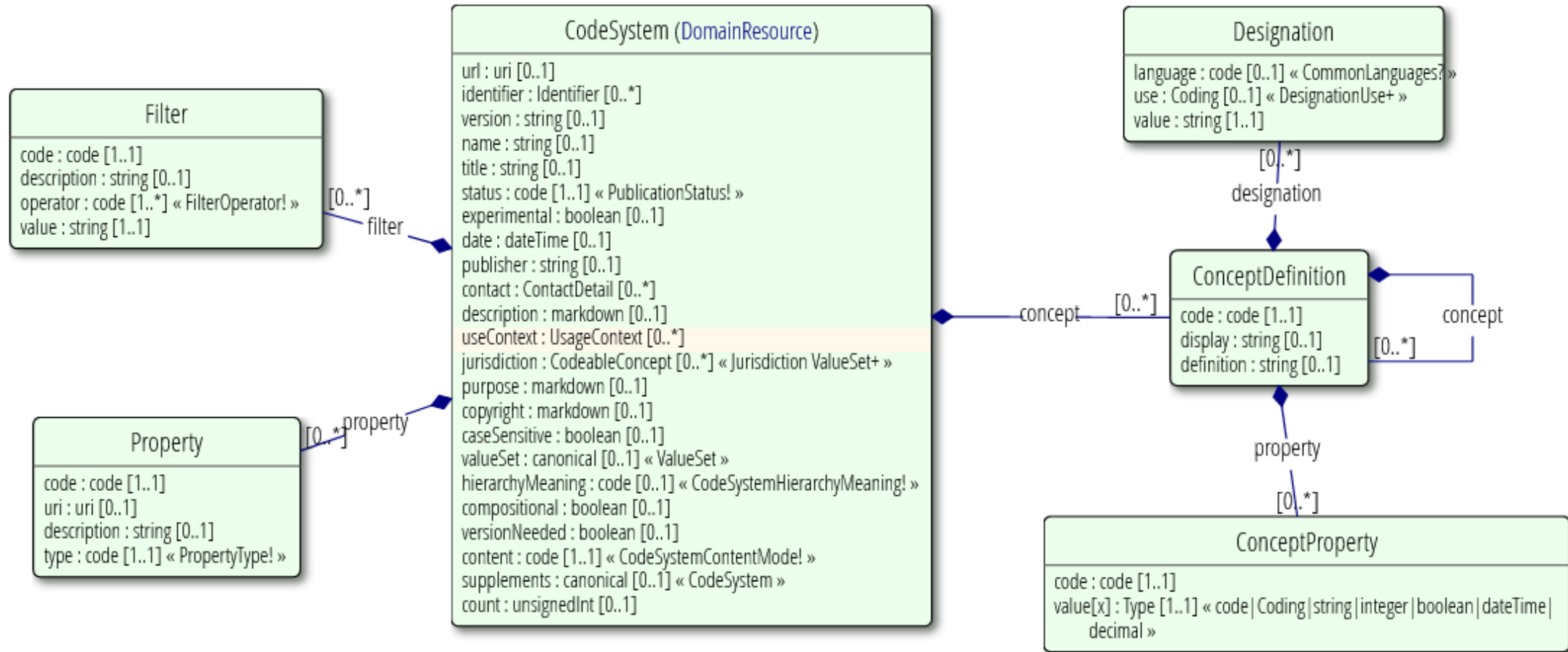


Quelle: Gefyra GmbH 2020

- Siehe <https://www.hl7.org/fhir/terminology-service.html>

- Codesysteme definieren Konzepte mit Code und Bedeutung
- definieren den Namensraum (URI) dieser Codes
- definieren ggf. die Relationen zwischen den Codes (Hierarchien)
- definieren Display-Values
- Konzepte können Eigenschaften/Attribute beinhalten

- CodeSystem-Supplements können enthalten
 - zusätzliche (lokale) Codes, wie nationale Erweiterungen zu einem internationalen CodeSystem
 - zusätzliche Display-Values wie Übersetzungen eines internationalen CodeSystems
 - zusätzliche Properties wie lokale Annotationen

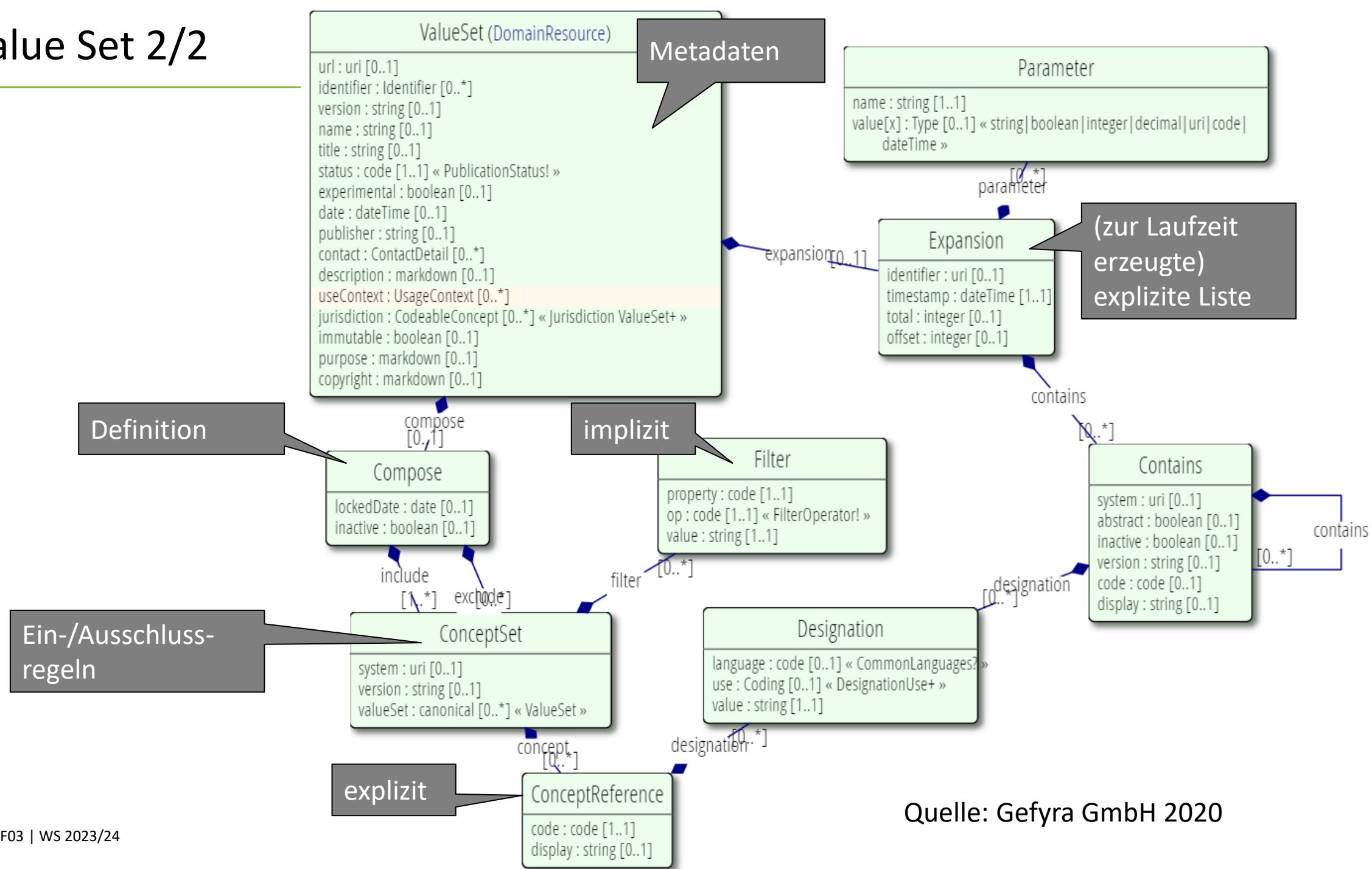


- Value Sets enthalten Codes aus Codesystemen, die für einen bestimmten Kontext relevant/zulässig sind
- können intensional und extensional definiert werden
- können eine „Composition“ (Ein-/Ausschluss-Regeln) und eine „Expansion“ (Liste von Codes) haben
- können Codes aus verschiedenen Codesystemen enthalten
- können ein Codesystem vollständig enthalten
- Konzept = Referenz auf ein Konzept in einem Codesystem

FHIR Value Sets bestehen aus:

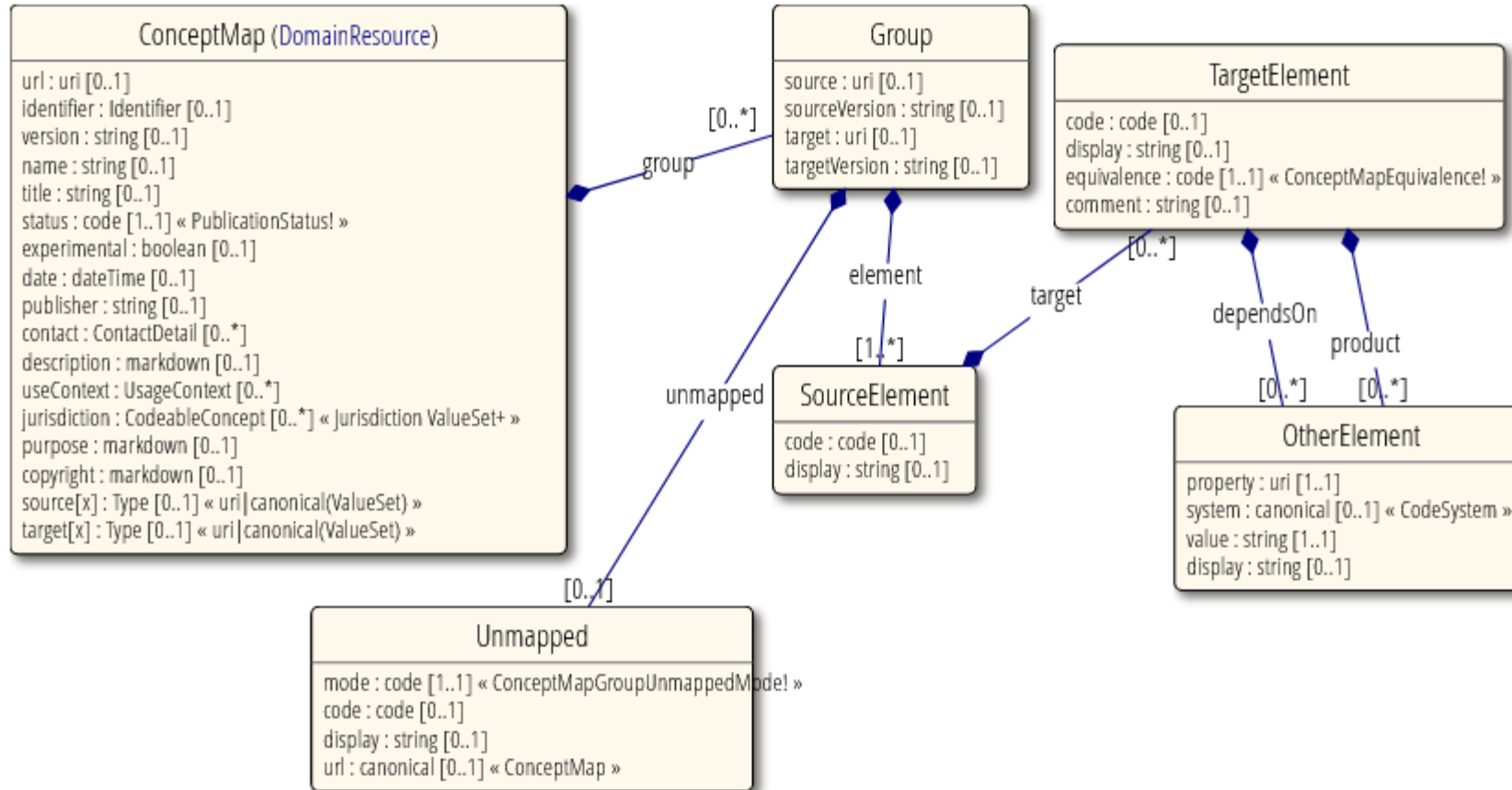
- Metadata
 - Name, Publisher, Version ...
- Content Logical Definition (compose)
 - Ein- und Ausschlusskriterien
 - Codesysteme + Codes aufgelistet, oder Filter
 - Wenn CodeSystem ohne Filter angegeben: gesamtes CodeSystem wird verwendet
- Expansion
 - „Inhalt des Value Sets“: Konzepte
 - Ändert sich – ja nach Content Logical Definition – im Laufe der Zeit
- Beispiel: <https://www.hl7.org/fhir/valueset-administrative-gender.html>

FHIR Value Set 2/2



- Beschreibt die Beziehung zwischen zwei Konzepten (oder Datenelementen oder Klassen)
- Unidirektionale Verbindung
- abhängig vom Kontext (=ValueSet)
- Für jedes Mapping muss der Typ angegeben werden (z.B. equivalent | equal | wider | subsumes | narrower | specializes...)

target	I	0..*	BackboneElement	Concept in target system for element + Rule: If the map is narrower or inexact, there SHALL be some comments
code		0..1	code	Code that identifies the target element
display		0..1	string	Display for the code
equivalence	?!	1..1	code	relatedto equivalent equal wider subsumes narrower specializes inexact unmatched disjoint ConceptMapEquivalence (Required)



- \$expand (auf ValueSet)
 - Anwenden der Content Logical Definition um zur Expansion (=Liste der Konzepte) zu gelangen
- \$lookup (auf CodeSystem)
 - Details zu einem Code nachschlagen
- \$validate-code (auf ValueSet)
 - Validieren, ob ein bestimmter Code in einem ValueSet gültig ist
- \$translate (auf ConceptMap)
 - Übersetzen eines Codes von einem CodeSystem in ein anderes
- Siehe <http://hl7.org/fhir/terminology-service.html>
- Beispiele auch siehe: <https://ontoserver.csiro.au/tx-postman-r4>

■ Lookup-Parameter:

- code: der Code der nachgeschlagen werden soll
- system: die Canonical URL des CodeSystems
- displayLanguage: Sprache der gewünschten Display-Werte

■ Beispiel GET

[http://tx.fhir.org/r4/CodeSystem/\\$lookup?system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=M](http://tx.fhir.org/r4/CodeSystem/$lookup?system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=M)

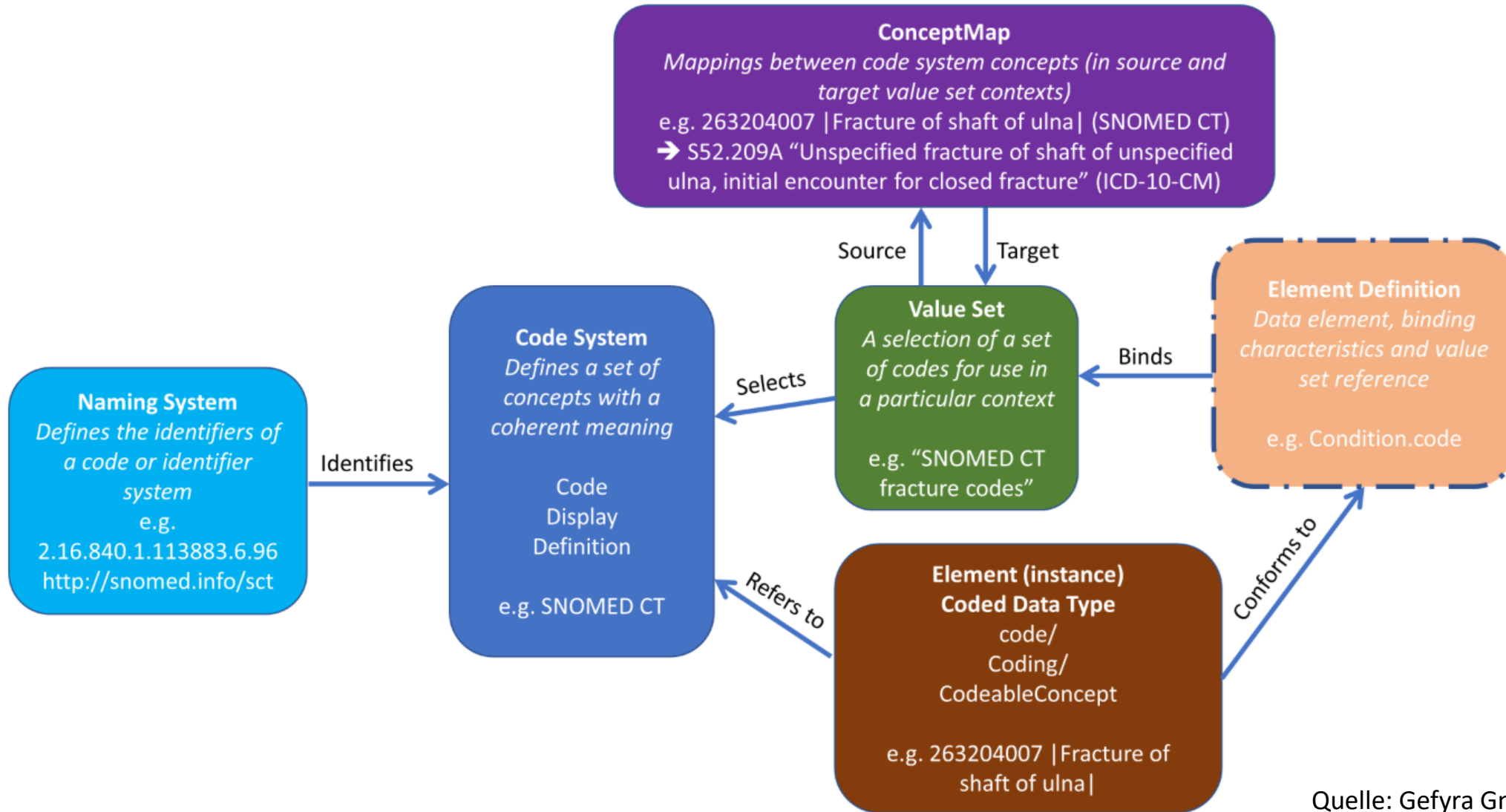
Results from lookup

```
{
  "resourceType" : "Parameters",
  "parameter" : [
    {
      "name" : "name",
      "valueString" : "v3.MaritalStatus"
    },
    {
      "name" : "version",
      "valueString" : "2018-08-12"
    },
    {
      "name" : "display",
      "valueString" : "Married"
    }
  ]
}
```

■ Translate-Parameter

- url:canonical URL der anzuwendenden ConceptMap
- System: canonical URL des CodeSystems aus dem der zu übersetzende Code stammt
- code: zu übersetzender Code
- Source: Canonical URL des Quell-ValueSets des Codes
- target: Canonical URL des Ziel-ValueSet des Codes

- url: Canonical URL (=Identifier) des ValueSets gegen das validiert werden soll
- code: der Code der validiert werden soll
- System: die Canonical URL des CodeSystems aus dem der zu validierende Code stammt
- [GET http://tx.fhir.org/r4/ValueSet/\\$validate-code?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/marital-status&system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=M](http://tx.fhir.org/r4/ValueSet/$validate-code?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/marital-status&system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=M)
- [GET http://tx.fhir.org/r4/ValueSet/\\$validate-code?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/marital-status&system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=X](http://tx.fhir.org/r4/ValueSet/$validate-code?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/marital-status&system=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus&code=X)



Quelle: Gefyra GmbH 2020

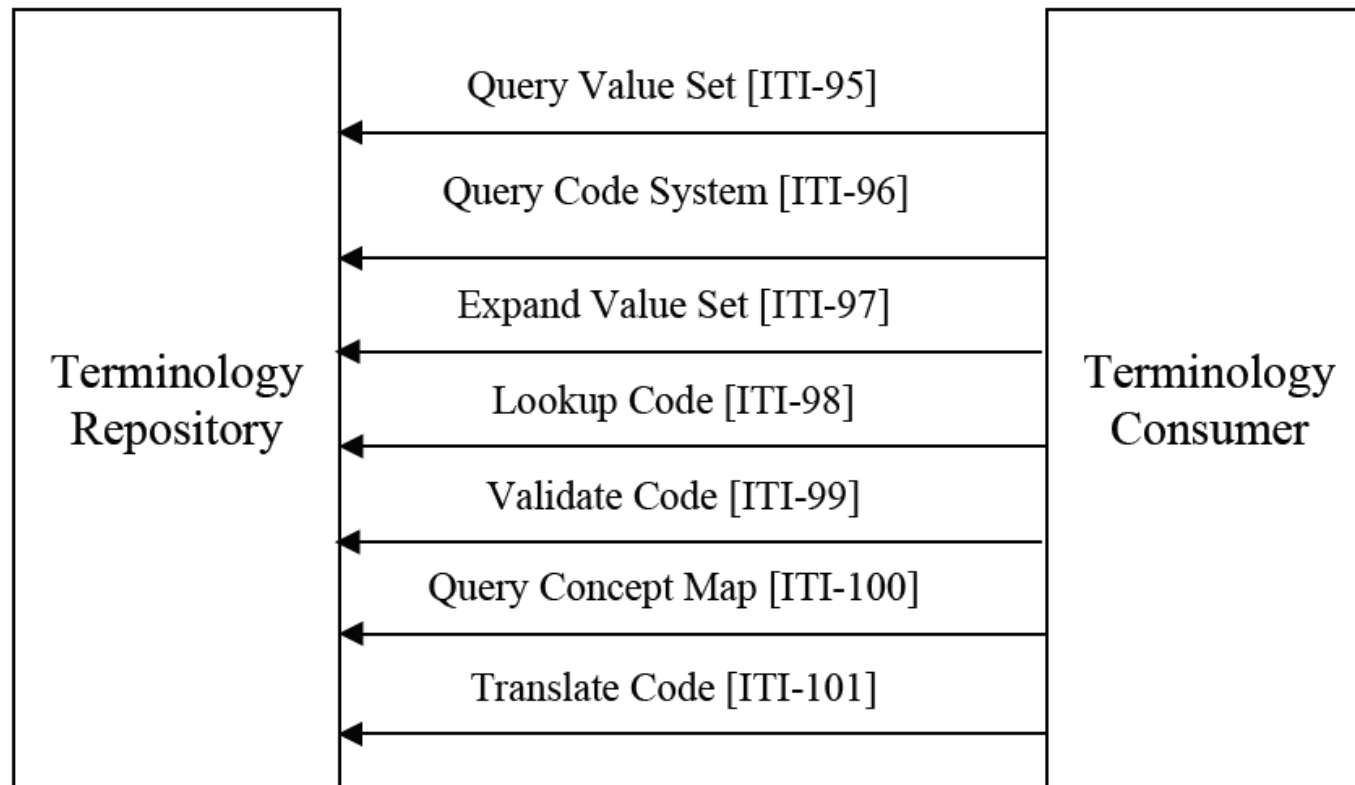


Figure 51.1-1: Actors and Transactions

Noch einmal ein Blick in ein IHE Profil: : <https://profiles.ihe.net/ITI/SVCM/index.html>

- Österr. Termgit: <https://termgit.elga.gv.at/>
- FHIR, HL7 V3, HL7 V2: <https://www.hl7.org/fhir/terminologies-systems.html>
- LOINC: <https://loinc.org/fhir/>
- SNOMED FHIR Browser:
<https://confluence.ihtsdotools.org/display/DEV/FHIR%2BDevDays%2B-%2BExercises>
- Große Sammlung aus DE: <https://simplifier.net/basisprofil-de-r4/~resources?category=CodeSystem>
- FHIR-Terminology Server:
 - CSIRO Ontoserver public Endpoint: <https://r4.ontoserver.csiro.au/fhir>
 - Health Intersections Testserver: <http://tx.fhir.org>
 - LOINC FHIR Server Endpoint: <https://loinc.org/fhir/>

